

# Álgebra Linear e Geometria Analítica - A

Exame Final

19 de Janeiro de 2024

Justifique devidamente as respostas a todas as questões

Duração total do exame: 2h30m

(2 val.)1) Considere a matriz  $A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$ , o vetor  $b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$  e o sistema de equações lineares  $AX = b$ , onde  $X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$  é o vetor das incógnitas. Resolva o sistema  $AX = b$ , através do método de fatorização  $A = LU$ .

(Nota: em alternativa pode resolver o sistema pelo método de eliminação de Gauss, mas neste caso a questão terá a cotação de 1 valor).

~~(2 val.)2) Considere a matriz  $A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$ , o vetor  $b = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$  e o sistema de equações lineares  $AX = b$ , onde  $X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$  é o vetor das incógnitas. Justifique que o sistema  $AX = b$  é um sistema de Cramer e determine o valor da incógnita  $z$  pela regra de Cramer.~~

(2 val.)3) Determine a matriz  $A$  tal que  $(A + I_2)^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ .

~~(4 val.)4) Considere o subespaço vetorial de  $\mathbb{R}^3$ ,  $F$ , com base  $\mathcal{B} = \left( \left( \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0 \right), (0, 0, 1) \right)$ .~~

- ~~Mostre que  $\mathcal{B}$  é uma base ortonormada de  $F$ .~~
- ~~Determine a projeção ortogonal do vetor  $(1, 2, 3)$  sobre  $F$ .~~
- ~~Encontre a solução dos mínimos quadrados do sistema~~

$$\begin{cases} x - y = 1 \\ x - y = 2 \\ y = 3 \end{cases}$$

~~e calcule o erro dos mínimos quadrados.~~

(v.s.f.f)

(2 val.)**5)** Considere a matriz  $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & a & 2 \end{bmatrix}$ , onde  $a$  é um parâmetro real.

- a) Calcule os valores próprios de  $A$ .
- b) Determine os valores de  $a$  para os quais a matriz  $A$  é diagonalizável.

(1,5 val.)**6)** Considere a matriz simétrica  $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 1 & 3 & 1 \\ -3 & 1 & 20 \end{bmatrix}$ .

- a) Usando o Critério de Sylvester, justifique que a forma quadrática  $Q : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$  definida por  $Q(X) = X^T A X$ , para  $X \in \mathbb{R}^3$ , é definida positiva.
- b) O que pode dizer acerca dos valores próprios de  $A$ ?

(2,5 val.)**7)** Considere a cónica de equação

$$5x^2 - 4xy + 5y^2 + \sqrt{2}x + \sqrt{2}y = 0.$$

Obtenha uma equação reduzida da cónica e classifique-a.

(3 val.)**8)** Considere a aplicação linear  $L : \mathbb{R}^3 \mapsto \mathbb{R}^3$  definida por

$$L(x, y, z) = (x - z, -y + 2z, x - y + z).$$

- a) Determine uma base do núcleo de  $L$  e a sua dimensão.  $L$  é injetiva?
- b) Determine a matriz de representativa de  $L$  relativamente à base  $\mathcal{B} = ((1, -1, 0), (1, 0, 1), (0, 0, 1))$  de  $\mathbb{R}^3$ ,  $[L]_{\mathcal{B}, \mathcal{B}}$ .

(1 val.)**9)** Justifique as seguintes afirmações (verdadeiras).

- a) Considere a aplicação linear  $L : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^n$ . Se  $L$  é injetiva então  $n \geq 4$ .
- b) Seja  $\{u, v, w\}$  um conjunto ortogonal de vetores de  $\mathbb{R}^n$ . Então  $\{u, \alpha v + \beta w\}$  é também um conjunto ortogonal, para todos  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ .